

單元 · 混合研究法 Mixed Methods Research

混合研究法

Mixed Methods Research

量化告訴你『多少、有沒有』，質性告訴你『為什麼、怎麼發生』——把兩者整合，看見完整的故事。

為何混合 → 四種核心設計 → 整合(Integration) → 抽樣與品質 → 健康科技完整實例。

本單元五個部分

從『為什麼要混』到『怎麼整合』，最後走一個完整的健康科技實例

部分	主題	關鍵字
Part 1	什麼是混合研究、為什麼混	互補、三角驗證、務實主義
Part 2	四種核心設計 Core Designs	收斂平行、解釋序列、探索序列、嵌入
Part 3	整合 Integration (靈魂)	併排比較、追蹤一條線、不一致怎麼辦
Part 4	抽樣、品質與報告	抽樣策略、合法性、GRAMMS、常見錯誤
Part 5	健康科技完整實例 + AI	數位介入評估走一遍、AI 界線

教學重點 | 一句話貫穿本單元：混合研究的價值不在『同時做量化和質性』，而在『把兩者整合出單獨任一種都給不了的洞察』。

為什麼要『混合』研究？

單一方法都有盲點——混合是為了看得更完整、更可信

完整性 Completeness 量化給廣度與『多少』，質性給深度與『為什麼』；合起來才是完整的故事。

互補 Complementarity 用一種方法的長處補另一種的短處（如問卷測規模 + 訪談解讀機制）。

三角驗證 Triangulation 兩種資料指向同一結論 → 結論更可信；若不一致 → 揭露更深層的問題。

發展與擴充 先質性探索建構問卷 → 再量化驗證；或先量化找到型態 → 再質性解釋。

教學重點 | 但『混合』不是『把兩份研究釘在一起』——沒有『整合(integration)』的混合研究，只是兩個各做各的研究並排放，價值大打折扣。

1

PART 1

什麼是混合研究、為什麼混 What & Why

先搞懂定義、時機與哲學立場

混合研究的定義、什麼時候該用（與不該用）、量化與質性為何互補，以及它的哲學家：務實主義。
打好這個底，後面的『設計』與『整合』才有意義。

混合研究法是什麼？

不只是『都做』，而是『刻意整合、為同一研究目的服務』

定義 在同一個研究中，有系統地『收集、分析並整合』量化與質性資料，以更完整回答研究問題。

關鍵字是『整合』 量化 + 質性只是原料；把兩者對話、比較、互補，才是混合研究的核心。

不是什麼 不是『問卷加兩題開放題』就叫混合；也不是兩個獨立研究拼在一起。

誰適合 問題同時需要『規模/因果』與『意義/機制』時——健康科技的介入評估最常見。

教學重點 | 檢驗是不是『真的混合』：問自己『量化與質性在哪裡、如何對話？』——答得出整合點，才是混合研究。

什麼時候該用、什麼時候別用

混合研究更強，但也更貴——不是每個題目都需要

適合用混合研究

- 單一方法無法完整回答問題
- 要『驗證規模』又要『解釋為什麼』
- 量化結果出乎意料，需要解釋
- 要先探索再建構工具/假設
- 評估複雜介入（成效 + 可接受性）

別勉強用混合研究

- 問題用一種方法就答得清楚
- 只是想『看起來嚴謹』而硬加
- 時間、經費、技能不足以做好兩邊
- 沒有整合計畫（只會變兩份報告）
- 篇幅/範圍不允許（碩論要量力而為）

教學重點 | 混合研究要付出『雙倍成本 + 整合的難度』。值不值得，看你的研究問題是不是『真的需要兩種證據』。

量化 vs 質性：為何天生互補

兩者回答不同的問題、各有盲點——正好互補

面向	量化 Quantitative	質性 Qualitative
回答	多少、有沒有、誰、多強	為什麼、怎麼發生、有何意義
邏輯	演繹：理論→假設→驗證	歸納：現象→型態→理論
資料	數值、可統計	文字、影像、深度描述
強項	廣度、可概化、因果檢定	深度、脈絡、機制與經驗
盲點	不知『為什麼』與脈絡	難概化、規模不明

教學重點 | 混合研究就是拿一方的『強項』去補另一方的『盲點』——量化的『廣而淺』配上質性的『深而窄』。

哲學立場：務實主義 Pragmatism

混合研究的『哲學家』——問題導向，不糾結門派

核心主張 『什麼方法最能回答研究問題，就用什麼』——以問題為中心，而非以典範為中心。

超越對立 不接受『量化=實證、質性=詮釋，兩者不可混』的僵化二分。

知識觀 知識來自『行動與後果』；好的方法是『行得通、能解決問題』的方法。

實務意義 讓你正當地在同一研究裡同時用量化與質性，而不必先打一場典範論戰。

教學重點 | 回想單元 1：哲學立場決定你認為『什麼算證據』。務實主義的貢獻，就是讓『量化與質性的證據可以並存、對話』。

2

PART 2

四種核心設計 Core Designs

時序與優先，決定你屬於哪一種設計

先學會符號系統，再認識四種核心設計：收斂平行、解釋性序列、探索性序列、嵌入式。

每種設計都配一個健康科技的例子，最後用一張表對照。

先學符號：怎麼標記一個混合設計

三個符號，就能寫出任何混合設計的『配方』

符號	意思	例
+ (加號)	同時進行 (concurrent)	QUAN + QUAL : 同時收兩種資料
→ (箭頭)	先後進行 (sequential)	QUAN → qual : 先量化、再質性
大寫 / 小寫	大寫 = 主要、小寫 = 次要 (優先權)	QUAN → qual : 量化為主、質性輔助

教學重點 | 兩個關鍵決定：① 時序 (同時 + 還是先後 →) ② 優先 (誰是主角，大寫)。把這兩個定了，你的設計名稱就出來了。

混合設計的符號: + 、→、大小寫

兩個決定就能寫出設計名稱

兩個關鍵決定，設計名稱就出來了

+

同時進行 concurrent

QUAN + QUAL : 同時收兩種資料

→

先後進行 sequential

QUAN → qual : 先量化、再質性

大寫 / 小寫

大寫 = 主要、小寫 = 次要

QUAN → qual : 量化為主、質性輔助

例：QUAL → quan = 先質性探索為主、再用小規模量化驗證；quan + QUAL = 同時收，質性為主。

教學重點 | 先定時序(同時還是先後)、再定優先(誰是主角),設計名稱自然就出來了。

設計一：收斂平行 Convergent Parallel

同時收量化與質性 → 各自分析 → 併起來比較

配方 QUAN + QUAL (同時、通常等權) 。

流程 同時收兩種資料 → 分別分析 → 在詮釋階段『併排比較』兩邊結果。

目的 相互印證 (三角驗證) 或互補，得到更完整、更可信的圖像。

健康科技例 評估遠距衛教 App：問卷測知識提升 (量化) + 訪談了解使用障礙 (質性)，最後對照。

教學重點 | 最直覺、也最容易『假混合』的設計：若最後沒有把兩邊『併起來比較』，就只是兩個並行研究。整合點在『詮釋階段的比較』。

設計二：解釋性序列 Explanatory Sequential

先量化 → 再用質性『解釋』量化結果

配方 QUAN → qual (先後、量化為主) 。

流程 先做量化 → 依結果 (尤其出乎意料處) 挑對象 → 質性訪談解釋『為什麼』。

目的 解釋、深化量化發現；量化『發現型態』，質性『解釋機制』。

健康科技例 RCT 發現 App 對某族群無效 (量化) → 訪談該族群，發現是介面太難用 (質性解釋) 。

教學重點 | 最常用於健康科技評估：先用試驗看『有沒有效』，再用訪談解釋『為什麼有效/無效、對誰有效』。整合點在『用質性解釋量化』。

設計三：探索性序列 Exploratory Sequential

先質性探索 → 再用量化『驗證/推廣』

配方 QUAL → quan (先後、質性為主或先行)。

流程 先質性探索 (現象/概念) → 據此發展工具或假設 → 再量化驗證/推廣。

目的 在理論不足時先探索，再把發現『量化、概化』——常用來『發展問卷量表』。

健康科技例 先訪談病人找出『數位信任』的面向 (質性) → 據此編製量表並大樣本驗證信效度 (量化)。

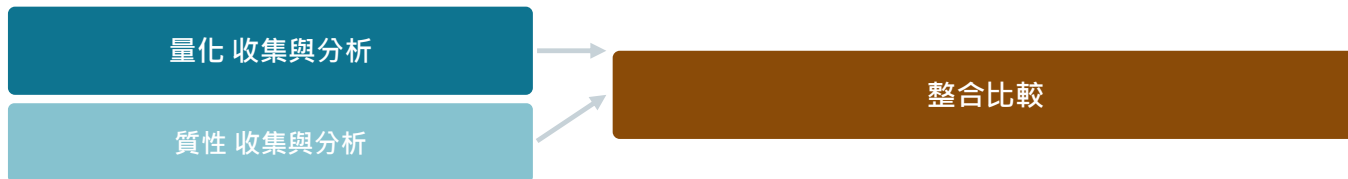
教學重點 | 當你的主題『太新、還沒有現成量表或理論』時最適用：質性先開路、量化再鋪成大道。整合點在『用質性成果建構量化工具』。

三種核心設計:一張圖對照

收斂 / 解釋性序列 / 探索性序列

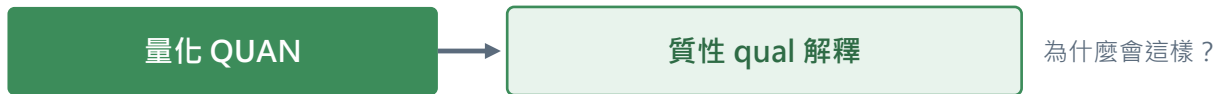
① 收斂設計 Convergent (QUAN + QUAL)

同時進行
各自分析後併比較



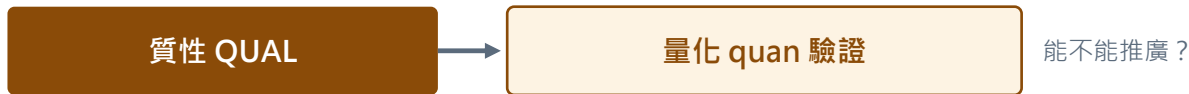
② 解釋性序列 Explanatory (QUAN → qual)

先量化 → 再解釋



③ 探索性序列 Exploratory (QUAL → quan)

先質性 → 再驗證



第四種：嵌入式 Embedded——把質性「鑲進」一個量化研究（如 RCT 內附過程評估）。

教學重點 | 選哪一種取決於你的問題:要互相印證(收斂)、要解釋數字(解釋性)、還是要先探索再推廣(探索性)。

進階設計：嵌入式與多階段

把質性『鑲進』一個量化研究，或分成多個階段

嵌入式 Embedded

- 在一個主設計（常是試驗）裡『鑲入』次要方法
- 例：RCT 進行中同步做過程評估訪談
- 目的：了解介入『如何運作、怎麼被接受』
- 次要資料服務主研究，不對等

多階段 Multiphase

- 跨多個階段、多個子研究串成一個大計畫
- 例：探索→發展工具→試驗→實施評估
- 常見於大型計畫與博論
- 每階段結果餵給下一階段

教學重點 | 嵌入式在健康科技很常見：一邊跑 RCT（量化成效）、一邊做過程評估（質性了解實施）——這正是『介入型混合設計』。

四種設計一表對照

用『時序・優先・目的・整合點』一次看懂

設計	時序	主要目的	整合發生在
收斂平行	同時 +	印證/互補	詮釋 (併排比較)
解釋性序列	量→質 →	解釋量化結果	第二階段設計 + 詮釋
探索性序列	質→量 →	探索後驗證/建工具	第二階段設計 (建構)
嵌入式	同時/內嵌	了解介入如何運作	主研究內部

教學重點 | 選設計問三題：① 我要『印證、解釋・還是探索』？ ② 量化與質性誰先誰後？ ③ 誰是主角？——答完就知道用哪一種。

3

PART 3

整合 Integration (混合研究的靈魂)

不整合，就不算混合研究

整合可以發生在三個層次；有四種常用技術；還要學會處理『兩邊不一致』。

這一部分是最常被做壞、也最能拉開研究高下的地方。

整合是混合研究的『靈魂』

把量化與質性『對話』，產生單獨任一種給不了的洞察

為什麼最重要 沒有整合，你只是把兩份報告釘在一起——審稿人一眼看穿。

整合的三個層次 ① 設計層（銜接/建構/合併/嵌入）② 方法層（一種資料餵給另一種）③ 詮釋/報告層（併排、敘事交織）。

整合的產物 meta-inference（後設推論）：跨兩種資料得出的、更高一層的結論。

自我檢查 問：『我的量化與質性在哪一點、用什麼方式對話？』答不出來 = 還沒整合。

教學重點 | 評估一份混合研究的第一問永遠是：『整合在哪裡？』——設計再漂亮，若量化與質性各說各話，就不是混合研究。

整合要發生在三個層次

設計層 → 方法層 → 詮釋層

「整合」要發生在三個層次，不是最後才把兩章併在一起



檢驗是不是「真的混合」：問自己——量化與質性在哪裡、如何對話？

若兩邊各寫各的、結論只是並列，那只是「同時做了兩個研究」，不是混合研究。

常見整合工具：joint display（並排表）、追蹤同一條線（narrative weaving）、資料轉換（quantitizing / qualitizing）。

教學重點 | 檢驗是不是「真的混合」：量化與質性在哪裡、如何對話？各寫各的就只是同時做了兩個研究。

四種常用整合技術

從併排比較到追蹤一條線

技術	做什麼	何時用
併排展示 Joint display	把量化結果與質性主題排成一張表對照	收斂平行、解釋序列（下頁）
資料轉換 Transformation	把質性編碼『量化』（計次）或反之	要統計質性型態時
追蹤一條線 Following a thread	從一種資料的發現，追進另一種資料深入	解釋序列、探索序列
銜接 Connecting	用第一階段結果決定第二階段對象/題目	序列型設計

教學重點 | 最實用、最能展現整合的是『併排展示 joint display』——它把量化與質性放在同一張表，讓對話『看得見』。

併排展示 Joint Display 實例

把量化的『數字』和質性的『說法』放在一起

面向	量化結果	質性主題 (解釋)
整體成效	App 組功能分數顯著較高 ($d=0.5$)	「每天提醒讓我持續練習」
高齡族群	65 歲以上無顯著改善	「字太小、步驟太多，不會用」
長期使用	第 8 週後使用率下降 40%	「新鮮感過了、缺乏回饋」
後設推論	App 有效但受年齡與黏著度限制	→ 需簡化介面、加強長期誘因

教學重點 | joint display 的威力：一眼看出『數字』與『說法』如何互相印證或補充，最後一系列的『後設推論』就是混合研究的產物。

兩邊『不一致』怎麼辦？

不一致不是災難，而是最有價值的發現

先別慌 量化與質性結果矛盾 (divergence) 很常見——它常指向更深的真相。

查方法面 是不是測量、抽樣或分析出了問題？(先排除方法性原因)

查實質面 若方法沒問題 → 矛盾本身就是發現：可能有次族群、有未測到的機制。

怎麼寫 誠實呈現不一致，並提出可能解釋與後續研究——這比『假裝一致』更有學術價值。

教學重點 | 範例：問卷說『滿意度高』但訪談一片抱怨 → 可能是社會期許偏誤 (量化被美化)，質性揭露了真相。矛盾 = 金礦，不是要藏起來的瑕疵。

四種整合結果:不一致最有價值

一致 / 互補 / 不一致 / 擴展

兩邊結果不一致？那不是災難，是最有價值的發現

一致 Convergence

兩邊指向同一結論

→ 結論更有信心 (三角驗證成立)

互補 Complementarity

各自補充不同面向

→ 量化說「多少」、質性說「為什麼」

不一致 Discordance

兩邊結論相反

→ 最有價值：去找為什麼 (測量？次族群？時間點？)

擴展 Expansion

一邊帶出新問題

→ 下一階段研究的起點

教學重點 | 看到不一致別急著藏:去找為什麼(測量方式?次族群?時間點?)——那通常是全篇最有價值的發現。

4

PART 4

抽樣、品質與報告 Sampling, Quality & Reporting

把混合研究做得嚴謹，報得清楚

混合研究的抽樣怎麼設計、品質(合法性)怎麼顧、用 GRAMMS 報告，以及常見錯誤。
設計對了還不夠，執行與報告也要到位。

混合研究的抽樣策略

量化要『代表』、質性要『資訊豐富』——兩種邏輯

量化抽樣・求代表性

機率抽樣、樣本要夠大
目的：能推論回母群體

質性抽樣・求深度

立意抽樣、找資訊豐富個案
目的：看資訊飽和,不是樣本大

樣本關係：量化與質性樣本怎麼搭

相同 Identical

同一批人
做兩種資料

平行 Parallel

兩批不同的人
各做一種

巢套 Nested

質性樣本是
量化樣本子集

多層次 Multilevel

不同層級各自
抽樣(如院/科)

銜接式抽樣：序列設計中用第一階段結果挑第二階段對象（如挑「改善最多/最少者」深訪）；
質性樣本數看飽和(saturation)，通常遠小於量化——別用量化邏輯要求質性「夠大」。

教學重點 | 解釋性序列最漂亮的抽樣：量化跑完後，刻意挑『極端或意外案例』做質性深訪——最能解釋量化結果。

混合研究的品質：合法性 Legitimation

除了各自的信效度，還要顧『整合的品質』

各方法自身品質 量化：信效度、檢定力（單元 2、6）；質性：可信性、可轉移性、稽核軌跡。

整合的品質 兩種資料是否被恰當整合？後設推論是否有兩邊證據支撐？

樣本整合 質性與量化樣本的關係是否合理（同一群/子集）？

矛盾處理 不一致有沒有被誠實面對與解釋，而非隱藏？

教學重點 | 混合研究多一層品質關卡：『整合合法性』——你的後設推論，是不是真的由量化與質性『共同』支撐，而非硬湊？

用 GRAMMS 報告混合研究

Good Reporting of A Mixed Methods Study (O'Cathain, 2008)

- ① **說明為何用混合** 講清楚為什麼這個問題需要混合方法（不是為混而混）。
- ② **描述設計** 說明設計類型、時序與優先（如 QUAN → qual）。
- ③ **描述各方法** 量化與質性各自的抽樣、收集、分析要交代清楚。
- ④ **說明整合** 在哪裡、用什麼方式整合（joint display？追蹤一條線？）。
- ⑤ **說明限制** 各方法與整合的限制。
- ⑥ **說明洞察** 整合帶來什麼『單一方法給不了』的洞察（後設推論）。

教學重點 | 審稿最常抓的兩點：③『整合說不清楚』與⑥『看不出混合的加值』。把 joint display 放進來，這兩點就解決一大半。

混合研究的常見錯誤

做壞的混合研究，多半死在這幾個坑

① 假混合

量化質性各做各的、最後不整合
——只是兩份報告釘在一起。

② 沒說為什麼混

為了『看起來嚴謹』硬加，說不出
研究問題為何需要兩種證據。

③ 一邊做得馬虎

量化或質性其中一邊草率，
拖垮整體可信度。

④ 用錯樣本邏輯

用量化標準罵質性『樣本太小』，
或用質性方式亂抽量化樣本。

⑤ 藏起不一致

把矛盾掃到地毯下，
而不是把它當成發現。

教學重點 | 一句話避坑：先想清楚『整合點在哪、要產出什麼後設推論』，再開始收資料——整合是設計出來的，不是事後補的。

5

PART 5

健康科技完整實例 + AI

把一個混合研究從頭走到尾

用『遠距復健 App 對中風患者』的解釋性序列設計，走過問題→設計→整合→結論。
最後談 AI 在混合研究能幫什麼、不能碰什麼。

完整實例（1/2）：問題、設計與資料

遠距復健 App 對中風患者的成效與可接受性

- ① **研究問題** App 能否改善中風患者的上肢功能？若能/不能，是為什麼？（同時要『成效』與『解釋』）
- ② **設計** 解釋性序列 QUAN → qual：先量化看成效，再質性解釋。
- ③ **量化階段** 隨機分派 80 人：App 組 vs 常規復健；8 週後測上肢功能量表（Fugl-Meyer）。
- ④ **銜接抽樣** 依量化結果，刻意挑『改善很多』與『幾乎沒改善』各 6 人做深度訪談。

教學重點 | 注意『銜接』：質性對象不是隨便找，而是根據量化結果挑『極端案例』——這樣質性最能解釋量化的差異。

完整實例 (2/2) : 整合與結論

用 joint display 把數字與說法對起來

面向	量化結果	質性主題
整體	App 組功能顯著較佳 ($p=.01$, $d=0.5$)	「有回饋、像遊戲，願意練」
改善多者	年輕、獨立操作	「介面直覺，能自己來」
改善少者	高齡、需協助	「看不懂步驟，家人沒空陪」

後設推論：App 整體有效，但成效高度依賴『能否獨立操作』；高齡與需協助者是關鍵未滿足族群。

教學重點 | 整合帶來單一方法給不了的洞察：量化說『有效』、質性說『對誰、為什麼』，合起來直接指向下一步設計（簡化介面、加照顧者支援）。

Joint display:把數字與說法並排

遠距復健 App 實例

Joint display：把「數字」與「說法」並排，整合就看得見

面向	量化結果	質性主題
整體	App 組功能顯著較佳 ($p=.01, d=0.5$)	「有回饋、像遊戲，願意練」
改善多者	年輕、獨立操作	「介面直覺，能自己來」
改善少者	高齡、需協助	「看不懂步驟，家人沒空陪」

後設推論：App 整體有效，但成效高度依賴「能否獨立操作」——高齡與需協助者是關鍵未滿足族群

教學重點 | 量化說「有效」、質性說「對誰、為什麼」,合起來才直接指向下一步設計。

AI 在混合研究能幫什麼、不能碰什麼

加速兩邊與整合，但判斷與整合的靈魂在人

可以（輔助與加速）

- 質性：協助初步編碼、找主題（人再校）
- 量化：跑統計、產圖表（單元 4-6）
- 整合：協助起草 joint display 表格
- 翻譯專業術語、潤飾雙語書寫

紅線（不可跨越）

- 讓 AI 直接『下後設推論』取代你的整合判斷
- 把未查證的 AI 詮釋當成訪談發現
- 上傳未去識別化的訪談逐字稿
- 用 AI 掩蓋量化與質性的不一致

教學重點 | 混合研究的核心是『整合的判斷』——這最不能外包給 AI。AI 可以幫你排版 joint display，但『這兩邊在說同一件事嗎』要你自己判斷。

本單元重點回顧 Summary

一頁掌握混合研究法

為什麼混 為完整、互補、三角驗證；核心是『整合』，不是『都做』。

哲學家 務實主義：問題導向，讓量化與質性正當並存。

四設計 收斂平行(印證)、解釋序列(量→質解釋)、探索序列(質→量驗證)、嵌入式(內嵌)。

符號 + 同時、→先後、大寫為主——兩符號寫出設計配方。

整合是靈魂 joint display、追蹤一條線；不一致是金礦不是瑕疵。

品質與報告 顧各自信效度 + 整合合法性；用 GRAMMS 報告，展現後設推論。

教學重點 | 一句話總結：混合研究 = 『用對的設計，把量化與質性整合出後設推論』——沒有整合，就只是兩個研究並排；有整合，才有 $1+1>2$ 。



作業 · TAKE-HOME

Take-home Assignment

Don't just combine—integrate.

用一個健康科技情境，設計一個『真的有整合』的混合研究：選設計 → 畫配方 → 做 joint display。

Part A 觀念題檢驗你「懂不懂」；Part B 實作題要你「設計得出」。參考解答在本節後段。

作業說明：目標、繳交與規則

作業目標

能為研究情境選對混合設計、畫出配方與流程，並用 joint display 展現整合。

建議時間

約 2–3 小時；重點在『整合』而非把量化質性各寫一堆。

繳交方式

一份 PDF：Part A 文字作答 + Part B 設計圖/表，建議 3–5 頁。

工具與誠信

AI 可協助排版與潤飾；整合判斷自己下；附 AI 使用聲明。

Part A | 觀念題：混合研究法 (1/2)

- A1 混合研究法的定義是什麼？為何『整合』是核心？舉一個『假混合』的例子。
- A2 什麼時候該用、不該用混合研究？說明混合的三個理由（完整/互補/三角驗證）。
- A3 務實主義（pragmatism）為何是混合研究的哲學立場？
- A4 符號 QUAN / qual、+、→ 各是什麼意思？寫出『量化為主、先量後質』的配方。

教學重點 | 作答提示：觀念題重『說得清楚 + 舉得出例』，每題 2-4 句即可。

Part A | 觀念題：混合研究法 (2/2)

A5 四種核心設計各是什麼 (配方 + 目的) ? 各舉一個健康科技的例子。

A6 整合的三個層次是什麼? joint display 是什麼、怎麼用?

A7 當量化與質性結果不一致時，你會怎麼處理? 為何說『不一致是金礦』?

A8 混合研究的抽樣有哪兩種邏輯? 什麼是『銜接式抽樣』? GRAMMS 報告的重點為何?

Part B | 實作題：設計一個混合研究 (1/2)

情境：研究『某醫院導入 AI 問診機器人對病人與醫護的影響』。

- B1** 寫一條同時需要『成效/規模』與『解釋/經驗』的研究問題；判斷該用哪一種混合設計並說明理由。
- B2** 畫出設計配方（符號）與流程：量化階段做什麼、質性階段做什麼、如何『銜接抽樣』。
- B3** 各方法怎麼做：量化的 IV/DV 與檢定；質性的資料與分析方法。

教學重點 | 提示：先決定『你要印證、解釋，還是探索』，設計就出來了；再想『整合點在哪』。

Part B | 實作題：設計一個混合研究 (2/2)

- B4** 設計一個 joint display 表格框架 (欄位)，並填 2 列示意資料，展現量化與質性如何對話。
- B5** 若量化顯示『病人滿意度高』但質性訪談一片抱怨，你會怎麼解讀與處理這個不一致？
- B6** 附一段方法章『研究設計』小節 (150 字內，含設計名稱、時序、整合點) + AI 使用聲明。

教學重點 | 繳交格式：Part B 要看到『設計配方、流程、joint display』；整合點務必寫清楚——這是評分核心。

評分重點與繳交 Rubric

項目	配分	評分重點
Part A 觀念	40%	定義正確、能舉例、能分辨四設計與整合概念
B1 問題 + 選設計	15%	RQ 同時要成效與解釋、選對設計並說理由
B2 配方 + 流程	15%	符號正確、流程清楚、有銜接抽樣
B3 各方法	10%	量化 IV/DV/檢定與質性分析都交代
B4–B6 整合 + 誠信	20%	joint display 有對話、處理不一致、方法段 + AI 聲明

教學重點 | 常見扣分：量化質性各做各的（無整合）、設計配方寫錯、joint display 只是兩欄各列不對話、把不一致藏起來。

參考答案 · ANSWERS

參考解答 Reference Answers

Compare, don't copy.

示範解答採情境『AI 問診機器人對病人與醫護的影響』（解釋性序列）。

每題附『評分重點』與『常見錯誤』；你的情境不同，寫法可不同，但結構應一致。

CLOSING

不是『都做』，而是『整合』

量化告訴你『多少』，質性告訴你『為什麼』——把兩者整合，才看見完整的故事。

選對設計、畫清配方、用joint display 讓兩種證據對話、誠實面對不一致——

這樣的混合研究，才會 $1+1>2$ 。下一步：把你的題目，設計成一個『有整合點』的混合研究。